Презентация по лабораторной работе №2

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-03-06

Содержание (i)

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

Презентация по лабораторной работе №2

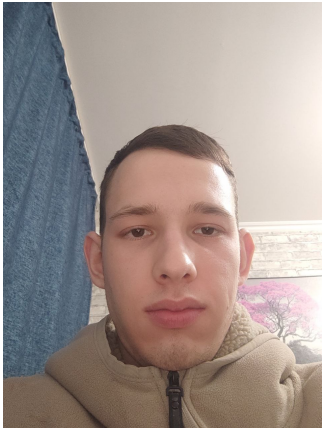
Автор: Гусев Степан Андреевич

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

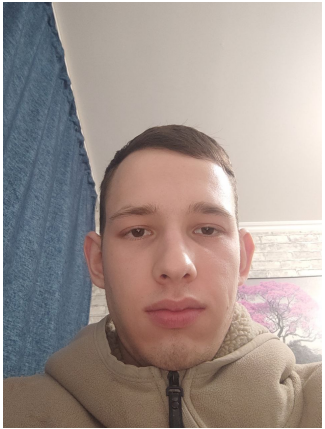
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич



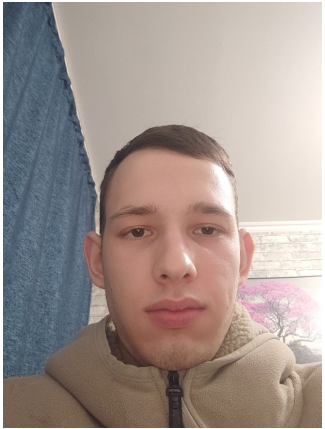
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



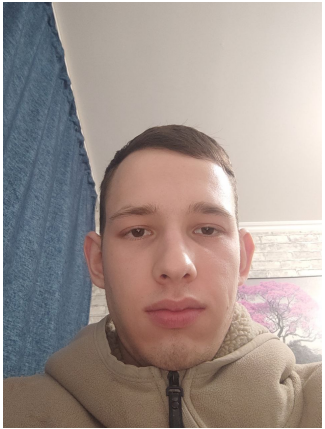
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



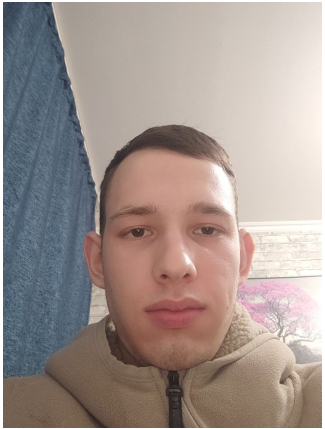
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- https://github.com/stepagusev



Цель

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

Задание

1) Создать базовую конфигурацию для работы с git.

Задание

1) Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2) Создать ключ SSH.

Задание

1) Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2) Создать ключ SSH.
3) Создать ключ PGP.

Задание

1) Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2) Создать ключ SSH.
3) Создать ключ PGP.
4) Настроить подписи git.

Задание

1) Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2) Создать ключ SSH.
3) Создать ключ PGP.
4) Настроить подписи git.
5) Зарегистрироваться на Github.

Задание

1) Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2) Создать ключ SSH.
3) Создать ключ PGP.
4) Настроить подписи git.
5) Зарегистрироваться на Github.
6) Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

2. Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

Установил git.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf -y install git
```

Рисунок 1: Установка git

Установка программного обеспечения

Установил gh.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf -y install gh
```

Рисунок 2: Установка gh

Базовая настройка git

Задал имя и email, настроил кодировку вывода сообщений, задал имя начальной ветки и задал параметры autocrlf и safecrlf.

```
sagusev@fedora:~$ git config --global user.name "Stepan Gusev"
sagusev@fedora:~$ git config --global user.email "1032242444@rudn.ru"
sagusev@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
sagusev@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
sagusev@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
sagusev@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 3: Конфигурация

Создание ключей SSH

Создал ключ SSH по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит.

```
sagusev@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Рисунок 4: SSH rsa

Создание ключей SSH

Создал ключ SSH по алгоритму ed25519.

```
sagusev@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
```

Рисунок 5: SSH ed25519

Создание ключей PGP

Сгенерировал ключ с нужными параметрами.

```
sagusev@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/sagusev/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
```

Указал имя и почту.

```
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Stepan Gusev
Адрес электронной почты: gussepnussea@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Stepan Gusev <gussepnussea@gmail.com>"
```

Рисунок 7: Задание имени и почты

Задал фразу-пароль для защиты нового ключа.

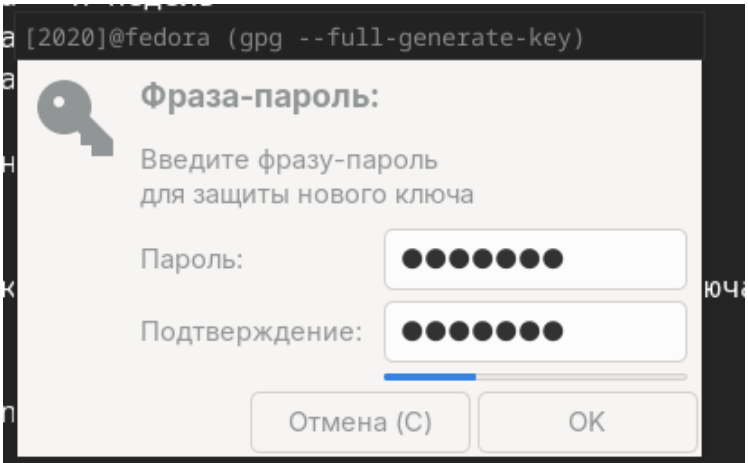


Рисунок 8: Задание пароля

Настройка Github

Github уже был создан в первом семестре.

Добавление PGP ключа в Github

Вывел список ключей.

```
sagusev@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/40926245D0111300 2026-03-03 [SC]
      A841DA88783515E6C702545040926245D0111300
uid                 [  абсолютно ] Stepan Gusev <gussepnussea@gmail.com>
ssb   rsa4096/AA2AE5A16042693A 2026-03-03 [E]
```

Рисунок 9: Вывод ключей

Добавление PGP ключа в Github

Скопировал ключ в буфер обмена.

```
sagusev@fedora:~$ gpg --armor --export 40926245D0111300 | xclip -sel clip
```

Рисунок 10: Копирование ключа

Добавление PGP ключа в Github

Перешёл в настройки Github, нажал «New GPG key» и вставил ключ в поле ввода.

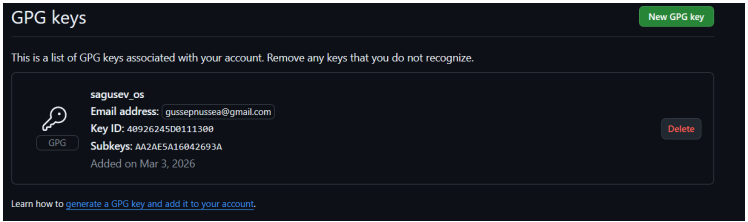


Рисунок 11: Добавление ключа

Настройка автоматических подписей коммитов git

Указал git применять введённый email при подписи коммитов.

```
sagusev@fedora:~$ git config --global user.signingkey 40926245D0111300
sagusev@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
sagusev@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 12: Конфигурация git

Авторизовался, ответив на вопросы.

```
sagusev@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8B67-F50A
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/sagusev/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinecdm
/* restorecon: No such file or directory.
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as stepagusev
```

Рисунок 13: Авторизация

Создание репозитория курса на основе шаблона

Создал каталог и репозиторий.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Operating Systems"
sagusev@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/Operating\ Systems/
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --tem
plate=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository stepagusev/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/stepagusev/study_2025-2026_os-intro
```

Рисунок 14: Создание репозитория

Создание репозитория курса на основе шаблона

Клонировал репозиторий.

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems$ git clone --recursive git@github.com:stepagus
ev/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
```

Рисунок 15: Клонирование репозитория

Настройка каталога курса

Перешёл в каталог курса.

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems$ cd os-intro/
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$
```

Рисунок 16: Переход в каталог

Удалил лишний файл.

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ rm package.json
```

Рисунок 17: Удаление файла

Настройка каталога курса

Записал название папки в файл COURSE, на скриншоте допущена ошибка, которую я позже исправил.

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ echo is-intro > COURSE
```

Рисунок 18: Запись текста в файл

Настройка каталога курса

Создал необходимые каталоги.

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules
```

Рисунок 19: Создание каталогов

Отправил файлы на сервер.

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ git add .
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make cou
se structure'
[master 8b05184] feat(main): make couse structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 953 bytes | 953.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:stepagusev/study_2025-2026_os-intro.git
   fe74ebc..8b05184  master -> master
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$
```

Рисунок 20: Выгрузка файлов

3. Выводы

Выводы

В процессе проделанной работы, я познакомился с идеологией и применений средств контроля версий, освоил навыки работы с git.